Ανασύσταση σε ακυτταρικό σύστημα της πρωτεολυτικής επεξεργασίας της PENK

Σκοπός. Αναπαραγωγή, in vitro (σε δοκιμαστικό σωλήνα), του πρωτεολυτικού καταρράκτη που μετατρέπει την προενκεφαλίνη στα οπιοειδή πεπτιδικά προϊόντα της — και προσδιορισμός του κατά πόσον η μηχανικά σχεδιασμένη κατασκευή (engPENK) υφίσταται επεξεργασία με ισοδύναμο τρόπο σε σχέση με τον φυσικό πρόδρομο μόριο (P01210).

Σχεδιασμός. Δύο στάδια, δύο κατασκευές, εκτελούνται ως συζευγμένοι κλάδοι (paired arms):

	Στάδιο 1	**Στάδιο 2**
Υπόστρωμα	24 συνθετικά πεπτίδια σύνδεσης (16-mer)	πλήρους μήκους ανασυνδυασμένη πρόδρομη πρωτεΐνη
Σκοπός	καθορισμός συνθηκών ενζύμου· μέτρηση διάσπασης ανά θέση	επιβεβαίωση εντός διαμορφωτικού πλαισίου
Ανάλυση (Readout)	LC-MS/MS, 7 πολυπλεγμένες δεξαμενές	LC-MS/MS, σε επίπεδο ακέραιου μορίου + πεπτιδίου

Ο **φυσικός κλάδος αποτελεί τον ενσωματωμένο θετικό μάρτυρα**: κάθε φυσικό προϊόν είναι τεκμηριωμένο στη βιβλιογραφία, οπότε μια αντίδραση με φυσικό υπόστρωμα που αποτυγχάνει να παράγει Met-enkephalin ακυρώνει το πείραμα πριν ερμηνευτεί οποιοδήποτε αποτέλεσμα της engPENK.

---

1. Αρχιτεκτονική θέσεων (υπολογισμένη από τις αλληλουχίες)

Και οι δύο κατασκευές φέρουν **7 κασέτες εγκεφαλίνης** και ταυτόσημη αρχιτεκτονική επιπέδου συνδέσμων — 10 κανονικά διβασικά (KR/RR), 2 αργά διβασικά (KK), 4 αδειοδοτημένα μονοβασικά — με τη μόνη διαφορά το μήκος της κασέτας (native 267 aa, engPENK 288 aa).

Δύο μηχανικά σχεδιασμένες κασέτες **δεν** θα δώσουν καθαρό ομοιόμορφο προϊόν:

- **Κασέτα 4** καταλήγει στο `RGLKRSPQ` — η φυσική επέκταση Met-enk-Arg-Gly-Leu διατηρείται.
- **Κασέτα 7** καταλήγει σε `RF` στο C-τελικό άκρο — δεν υπάρχει επόμενο διβασικό κατάντη.

Δύο αποκλίσεις που αυτό το πείραμα έχει σχεδιαστεί να ανιχνεύσει

(α) Αμιδίωση. 5 από τις 7 μηχανικά σχεδιασμένες κασέτες καταλήγουν σε Gly (`YGGFEVVG`) και είναι επομένως **υποστρώματα PAM**. **Καμία φυσική κασέτα δεν είναι** (0 από 7). Εάν η PAM είναι ενεργή, η engPENK αποδίδει `YGGFEVV-NH₂` (769.3879, $[M+H]^+$) — ένα είδος χωρίς φυσικό αντίστοιχο.

(β) Προσβασιμότητα στην καθεψίνη L. Οι δύο οδοί διασπούν σε διαφορετικά σημεία, γι' αυτό η αντικατάσταση κασέτας τις επηρεάζει άνισα [Yoon2022]:

- **PC1/3 και PC2** διασπούν στην **C-τελική πλευρά** του διβασικού.
- **Καθεψίνη L και V** διασπούν στην **N-τελική πλευρά, και ανάμεσα**, στο διβασικό, με προτίμηση για υδρόφοβα κατάλοιπα στη θέση P2 — συγκεκριμένα **Leu, Trp, Phe, Tyr**.

Για την **οδό των κονβερτασών το πλαίσιο του διασπώμενου δεσμού παραμένει αμετάβλητο** από την αντικατάσταση: τα P1 και P1′ είναι ταυτόσημα μεταξύ των κατασκευών σε όλες τις επτά κασέτες (το ίδιο το διβασικό δεν τροποποιήθηκε).

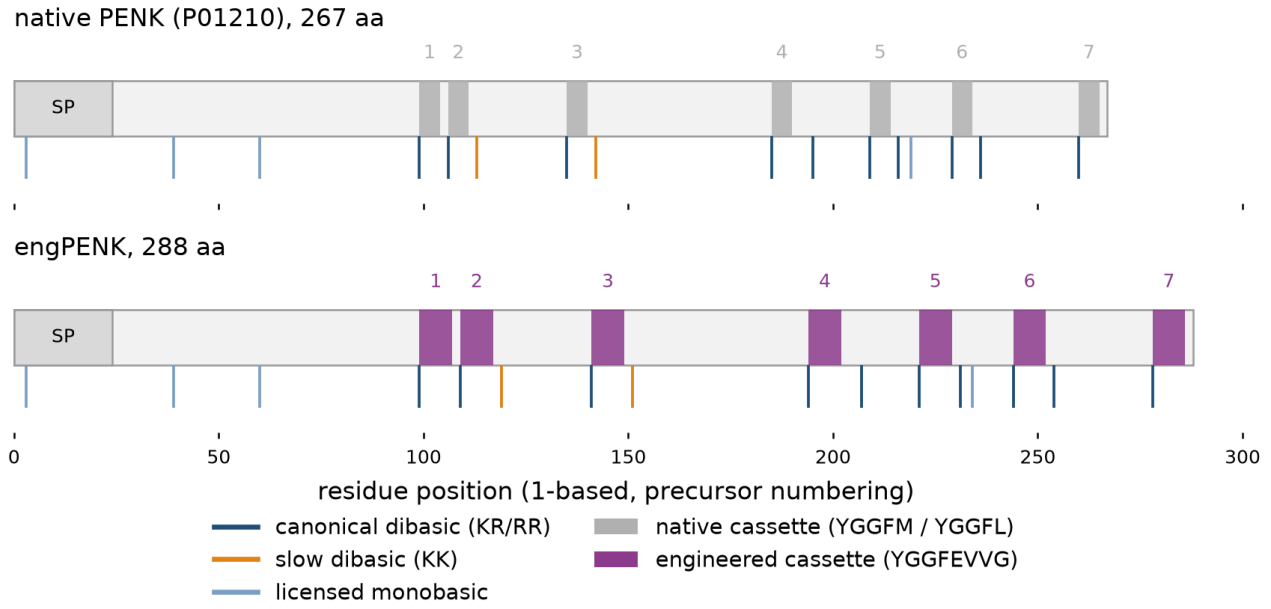
Για την **οδό της καθεψίνης το κατάλοιπο P2 μεταβάλλεται σε όλες τις επτά θέσεις**:

	native	engPENK
κασέτες 1-5, 7	`YGGF·M↓KR/KK/RR` — P2 = **Phe**, P1 = Met	`YGGFEVV·G↓KR/KK/RR` — P2 = **Val**, P1 = Gly
κασέτα 6	`YGGF·L↓KR` — P2 = **Phe**, P1 = Leu	`YGGFEVV·G↓KR` — P2 = **Val**, P1 = Gly
θέσεις με P2 στο προτιμώμενο σύνολο (Leu/Trp/Phe/Tyr)	**7 από 7**	**0 από 7**

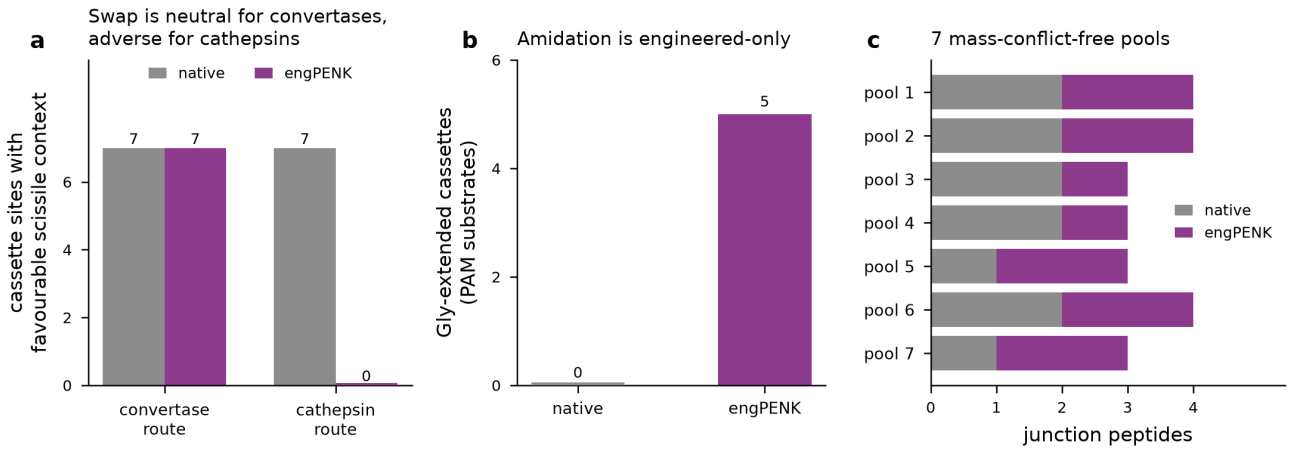
Το φυσικό P2 είναι Phe σε κάθε κασέτα — ένα από τα τέσσερα κατάλοιπα που αναφέρει ρητά η πηγή. Το P2 της engPENK είναι Val σε κάθε κασέτα: εξακολουθεί να είναι υδρόφοβο, αλλά **δεν** περιλαμβάνεται στα τέσσερα προτιμώμενα κατάλοιπα. Το P1 επιπλέον μεταβάλλεται από Met/Leu σε Gly.

Πρόβλεψη: η engPENK είναι φτωχότερο υπόστρωμα καθεψίνης L σε σύγκριση με τη φυσική PENK, ενώ παραμένει ισοδύναμο υπόστρωμα κονβερτάσης. Αυτό είναι μια άμεση, διαψεύσιμη συνέπεια του σχεδιασμού των κασετών και είναι το πιο ενημερωτικό στοιχείο που μπορεί να προσφέρει το Στάδιο 1. **Δεν** αποτελεί ελάττωμα της κατασκευής εάν η οδός των κονβερτασών κυριαρχεί στο κύτταρο-στόχο — όμως πρέπει να μετρηθεί, όχι να θεωρηθεί δεδομένο. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη είναι κατευθυντική, όχι ποσοτική: η Val στη θέση P2 αποτελεί υποβάθμιση από το προτιμώμενο σύνολο, όχι κατάργηση, οπότε αναμένεται μειωμένος ρυθμός και όχι απουσία διάσπασης.

Εικόνα 1 — Χάρτης συνδέσμων. Κάθε προβλεπόμενη ενδοπρωτεολυτική θέση σε αμφότερες τις κατασκευές, χρωματισμένη ανά επίπεδο. Οι θέσεις των κασετών είναι σκιασμένες· οι αριθμοί πάνω από τη γραμμή δείχνουν τις επτά κασέτες εγκεφαλίνης.



Εικόνα 2 — Σύνοψη σχεδιασμού. (α) Η αντικατάσταση κασέτας αφήνει αμετάβλητο το πλαίσιο του διασπώμενου δεσμού της κονβερτάσης σε όλες τις επτά θέσεις, αλλά αφαιρεί το προτιμώμενο κατάλοιπο P2 της καθεψίνης L σε όλες τις επτά. (β) Κασέτες με επέκταση Gly, ικανές για PAM, υπάρχουν μόνο στην engPENK. (γ) Τα 24 πεπτίδια σύνδεσης διαχωρίζονται σε 7 ομάδες χωρίς σύγκρουση μάζας.



2. Ένζυμα, ρυθμιστικά διαλύματα και συνενζύμα (cofactors)

Όλες οι συστάσεις ρυθμιστικού διαλύματος παρακάτω που σημειώνονται **[verbatim]** παρατίθενται από την αναφερόμενη πρωτότυπη πηγή. Οι τιμές από σχολιασμό βάσης δεδομένων σημειώνονται **[UniProt]**.

2.1 PC1/3 (PCSK1) — [verbatim Yoon2022]

- 50 mM Na-acetate, **pH 5.5**
- 5 mM $CaCl_2$
- 0.1% octyl-β-glucopyranoside (bOG)
- 37 °C
- Δημοσιευμένη συγκέντρωση εργασίας: **3.6 ng/μL**
- Συνένζυμο (cofactor): Ca^{2+} [UniProt P29120]

2.2 PC2 (PCSK2) — [verbatim Yoon2022]

- 50 mM Na-acetate, **pH 5.5**
- 5 mM $CaCl_2$
- 0.1% bOG
- **plus 100 mM NaCl** (μόνο για PC2)
- 37 °C
- Δημοσιευμένη συγκέντρωση εργασίας: **5.4 ng/μL**
- **Απαιτεί τον συνοδό (chaperone) 7B2 (SCG5)** για την ωρίμανση και την ενεργότητα [UniProt P05408]. Η PC2 πρέπει να προμηθεύεται ως το ένζυμο συν-εκφρασμένο με 7B2, προ-ενεργοποιημένο· να μην θεωρείται ότι η ανασυνδυασμένη PC2 μόνη της είναι ενεργή.

2.3 Cathepsin L (CTSL) — [verbatim Yoon2022]

- 50 mM citrate phosphate, **pH 5.5**
- 1 mM EDTA
- 100 mM NaCl
- 5 mM DTT
- 37 °C
- Δημοσιευμένη συγκέντρωση εργασίας: **0.04 ng/μL**
- **Δεν απαιτείται προενεργοποίηση** (η cathepsin V όμως την απαιτεί: 5 mM DTT, 20 mM Na-acetate pH 5.5, 1 mM EDTA, 100 mM NaCl, 37 °C, 30 λεπτά)

2.4 CPE (καρβοξυπεπτιδάση E)

- Όξινο, αντιστοιχισμένο με το κοκκίο (granule) (pH ≈ 5.5)
- **Μεταλλοένζυμο Zn^{2+}** [UniProt P16870] — **να μην προστίθεται EDTA σε αντίδραση με CPE**
- Απομακρύνει το C-τελικό K/R που εκτίθεται μετά από ενδοπρωτεόλυση

2.5 PAM (PHM → PAL)

- Απαιτεί **ασκορβικό οξύ + Cu^{2+} + O_2**· να συμπεριλαμβάνεται καταλάση για την καταστολή του υπεροξειδίου
- Διλειτουργικό: η PHM υδροξυλιώνει, η PAL διασπά — δύο διαδοχικές περιοχές (domains) [UniProt P19021]
- Αναστέλλεται από **EDTA, phenylglyoxal, diethyl pyrocarbonate** [UniProt P19021]
- Καθαρή μεταβολή μάζας: **−58.00548 Da** (απώλεια Gly 57.02146 + 0.98402 αμιδίωση)

2.6 Furin — σκέλος σύγκρισης

- Βέλτιστο pH **6.0** [UniProt P09958], εξαρτώμενο από Ca^{2+}
- Ελέγχει κατά πόσο οι συνδέσεις κασέτας (cassette junctions) είναι προσβάσιμες από τη furin πριν το κοκκίο

ΚΡΙΣΙΜΟ — η φόρτωση ενζύμου δεν είναι ίσης μάζας

Σχετικές ειδικές ενεργότητες σε πρότυπα υποστρώματα [Yoon2022]:

ένζυμο	ειδική ενεργότητα	χρησιμοποιούμενο υπόστρωμα
cathepsin L	**100%** (αναφορά)	Z-Phe-Arg-AMC
cathepsin V	10%	Z-Phe-Arg-AMC
PC1/3	**1.5%**	pGlu-Arg-Thr-Lys-Arg-AMC
PC2	**0.07%**	pGlu-Arg-Thr-Lys-Arg-AMC

Η PC2 είναι περίπου **1.400× λιγότερο ενεργή από την cathepsin L**. Η φόρτωση ίσης μάζας ενζύμου σε όλα τα σκέλη θα οδηγούσε σε υποδειγματοληψία του σκέλους PC2 σε βαθμό ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος. **Να γίνεται κανονικοποίηση με μονάδες ενεργότητας έναντι του φθοριογόνου υποστρώματος αναφοράς, όχι με βάση τη μάζα πρωτεΐνης**, και να αναφέρονται οι χρησιμοποιούμενες μονάδες.

2A. Υλικά — τι πρέπει να παραγγελθεί

Ένζυμα, στην ακριβή μορφή που χρησιμοποιήθηκε στην πηγή [Yoon2022]. Οι αριθμοί καταλόγου είναι αυτοί που αναφέρονται στο άρθρο· επιβεβαιώστε τη διαθεσιμότητα πριν από την παραγγελία.

αντικείμενο	**πηγή στο [Yoon2022]**	**αρ. καταλόγου**	**σημειώσεις**
Ανθρώπινη ανασυνδυασμένη cathepsin L	R&D Systems	#952-CY-010	δεν απαιτείται προενεργοποίηση
Ανθρώπινη ανασυνδυασμένη cathepsin V	R&D Systems	#1080-CY-010	**απαιτεί προενεργοποίηση** (§2.3)
Ανθρώπινη ανασυνδυασμένη PC1/3	R&D Systems	#2810-SE-010	
Ανθρώπινη ανασυνδυασμένη PC2	R&D Systems	#6018-SE-010	πρέπει να είναι ωριμασμένη με 7B2 — επιβεβαιώστε με τον προμηθευτή
Cathepsin H	R&D Systems	—	μόνο για τη συζευγμένη δοκιμασία AMC (§2B)
CPE, PAM, furin	δεν χρησιμοποιήθηκαν στο [Yoon2022]	—	προμηθευτείτε ξεχωριστά· οι συνθήκες στις §2.4-2.6 προέρχονται από [UniProt]

Φθοριογόνα υποστρώματα για κανονικοποίηση ενεργότητας:

υπόστρωμα	**προμηθευτής στο [Yoon2022]**	**χρήση**
Z-Phe-Arg-AMC	Bachem	τιτλοδότηση cathepsin L και V
pERTKR-AMC (pGlu-Arg-Thr-Lys-Arg-AMC)	R&D Systems	τιτλοδότηση PC1/3 και PC2
Z-Tyr-Lys-Arg-AMC	GenScript	σύγκριση ειδικής ενεργότητας μεταξύ ενζύμων
Z-Leu/Trp/Phe/Tyr/Val/Gly/Ala-Lys-Arg-AMC	GenScript	**σειρά προτίμησης P2 — βλ. §2B**

Αντιδραστήρια: octyl-β-glucopyranoside (Sigma-Aldrich), DTT (Promega), urea (Teknova), ακετονιτρίλιο και TFA (Fisher Chemical), C18 SPE stage-tips (3M), πλήρωση BEH C18 (Waters), DMSO, BSA, MES, GEMSA (αναστολέας CPE), ασκορβικό, $CuSO_4$, καταλάση.

Όργανα που χρησιμοποιήθηκαν στην πηγή: **Dionex UltiMate 3000 nano LC + Orbitrap Q-Exactive** (Thermo Fisher)· 75 µm ID × 25 cm BEH C18 (1.7 µm) στους 65 °C, 0.3 µL/min, 60 λεπτά 5-30% B και στη συνέχεια 15 λεπτά 30-85% B (B = 100% ACN σε 0.1% TFA· A = 0.1% TFA σε νερό). MS1 στην ανάλυση 70.000 σε εύρος m/z 250-1500· MS2 στα 17.500, HCD NCE 30 [verbatim Yoon2022]. Οποιοδήποτε συγκρίσιμο σύστημα nano-LC-Orbitrap είναι κατάλληλο· αυτές είναι οι ρυθμίσεις στις οποίες καθορίστηκαν οι συνθήκες αναφοράς.

2B. Κανονικοποίηση ενεργότητας — πραγματοποιήστε αυτό πριν το πραγματικό πείραμα

Η σημείωση "CRITICAL" της Ενότητας 2 αναφέρει ότι η κανονικοποίηση πρέπει να γίνεται βάσει ενεργότητας, όχι μάζας. Αυτή είναι η διαδικασία.

1. **Τιτλοδοτήστε κάθε ένζυμο έναντι του φθοριογόνου υποστρώματός του (fluorogenic substrate)** — Z-Phe-Arg-AMC για τις καθεψίνες, pERTKR-AMC για τις PC1/3 και PC2 — στο δικό του ρυθμιστικό διάλυμα κάθε ενζύμου (§2.1-2.3), 37 °C, παρακολουθώντας το AMC στα **ex 360 / em 460 nm**.
2. Καταγράψτε τον αρχικό γραμμικό ρυθμό. Ορίστε **1 μονάδα = 1 pmol AMC που απελευθερώνεται ανά λεπτό** στους 37 °C υπό αυτές τις συνθήκες, και καταγράψτε την τιμή· ο απόλυτος ορισμός έχει μικρότερη σημασία από τη χρήση του ίδιου ορισμού σε κάθε σκέλος.
3. **Χρησιμοποιήστε ίσες μονάδες, όχι ίσα ng**, στις αντιδράσεις PENK. Ως σημείο αναφοράς λογικού ελέγχου, οι φορτώσεις MSP-MS της πηγής ήταν καθεψίνη L 0.04, καθεψίνη V 0.16,

PC1/3 3.6, και PC2 5.4 ng/μL — μια ~135-πλάσια διαφορά μάζας που αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτή την κανονικοποίηση.

4. **Προαιρετικό αλλά συνιστάται — εκτελέστε απευθείας τη σειρά P2.** Η κεντρική πρόβλεψη αυτής της μελέτης είναι ένα φαινόμενο P2, και μπορεί να ελεγχθεί σε καθαρή χημεία πριν καταναλωθεί οποιοδήποτε υπόστρωμα PENK: δοκιμάστε την καθεψίνη L έναντι του Z-**F**-KR-AMC (το φυσικό P2) σε σύγκριση με το Z-**V**-KR-AMC (το μηχανικά τροποποιημένο P2), με τα Z-**L**-KR-AMC και Z-**Y**-KR-AMC ως θετικούς μάρτυρες προτιμώμενου συνόλου και τα Z-**G**-KR-AMC / Z-**A**-KR-AMC ως αρνητικούς μάρτυρες φτωχού P2. Στο [Yoon2022] η καθεψίνη L ήταν πιο ενεργή στα Z-L-KR-AMC, Z-F-KR-AMC, και Z-Y-KR-AMC. Ο λόγος ρυθμών Phe-έναντι-Val που μετρήθηκε εδώ αποτελεί την καθαρότερη δυνατή έκφραση του προβλεπόμενου ελλείμματος, χωρίς επιμόλυνση από αναδίπλωση ή προσβασιμότητα. Σημειώστε ότι οι καθεψίνες χρειάζονται **συζευγμένη δοκιμασία με καθεψίνη H** για την απελευθέρωση AMC από το Z-Xaa-Lys-Arg-AMC (προσθέστε καθεψίνη H σε 0.5 ng/μL σε 50 mM MES ώστε να επιτευχθεί pH 6.5, στη συνέχεια 30 λεπτά στους 37 °C)· οι PC1/3 και PC2 δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα με ή χωρίς αυτήν [Yoon2022]. Ρυθμιστικό διάλυμα φθοριογόνου δοκιμασίας για τις καθεψίνες: 5 mM citrate-phosphate pH 5.5, 4 mM DTT, 1 mM EDTA, 50 mM NaCl, 1% DMSO, 60 μM υπόστρωμα, επιπλέον 0.001% BSA για την καθεψίνη L· για τις PC1/3 και PC2: 5 mM Na-acetate pH 5.5, 5 mM $CaCl_2$, 50 mM NaCl [verbatim Yoon2022].

---

3. Ασυμβατότητες ρυθμιστικού διαλύματος — διαβάστε πριν συνδυάσετε ένζυμα

Αυτά δεν μπορούν όλα να βρίσκονται στον ίδιο σωλήνα:

1. **Το ρυθμιστικό διάλυμα της καθεψίνης L περιέχει 1 mM EDTA. Οι CPE και PAM είναι μεταλλοενζυμα.** Το EDTA θα αναστείλει και τα δύο. Η καθεψίνη L και οι CPE/PAM **πρέπει να εφαρμόζονται διαδοχικά με αφαλάτωση**, ποτέ σε συνεπώαση.
2. **Το DTT (5 mM, καθεψίνη L) θα ανάγει τους δισουλφιδικούς δεσμούς.** Η φυσική PENK διαθέτει κυστεΐνες στον N-τελικό τομέα· στο Στάδιο 2 αυτό θα αποδιαταξει την προπρωτεΐνη και θα καταστρέψει το διαμορφωτικό πλαίσιο που το στάδιο υπάρχει για να ελέγξει. Εκτελέστε τον βραχίονα καθεψίνης του Σταδίου 2 ως μια σκόπιμη σύγκριση προσβασιμότητας σε αποδιαταγμένη κατάσταση, όχι ως τον φυσιολογικό βραχίονα.
3. **Τα ρυθμιστικά διαλύματα PC χρησιμοποιούν οξεικό νάτριο (Na-acetate)· η καθεψίνη χρησιμοποιεί κιτρικό φωσφορικό.** Το κιτρικό χηλιώνει το Ca^{2+}. Μην αντικαθιστάτε το ένα με το άλλο.

---

4. Σειρά προσθήκης

Στάδιο 1 — πεπτίδια σύνδεσης (καθιέρωση συνθηκών)

1. Ανασύσταση κάθε δεξαμενής πεπτιδίων σε 0.5 μM ανά πεπτίδιο τελική συγκέντρωση (σε αντιστοιχία με τη συγκέντρωση της βιβλιοθήκης στο [Yoon2022]).
2. Προθέρμανση του υποστρώματος + ρυθμιστικού διαλύματος στους 37 °C.
3. Αφαίρεση του **κλάσματος t = 0 πριν από την προσθήκη ενζύμου.**
4. Προσθήκη ενζύμου· εκκίνηση χρονομέτρου.
5. Δειγματοληψία στα **0, 15, 30, 60, 120 min** (η δημοσιευμένη δοκιμασία αναφέρει τα 30 και 60 min).
6. **Απόσβεση της αντίδρασης: μεταφορά κλάσματος 10 μL σε 60 μL 8 M ουρίας, ανάδευση σε vortex, αποθήκευση στους −70 °C** [αυτολεξεί από Yoon2022]. Αυτό δίνει **6.86 M ουρία τελική** σε 70 μL.
7. Οξίνιση με 40 μL 1% TFA· αφαλάτωση σε stage-tips C18 SPE, με έκλουση διαδοχικά με 50% και στη συνέχεια 80% ACN σε 0.1% TFA· ξήρανση σε SpeedVac· αποθήκευση στους −70 °C [αυτολεξεί από Yoon2022].

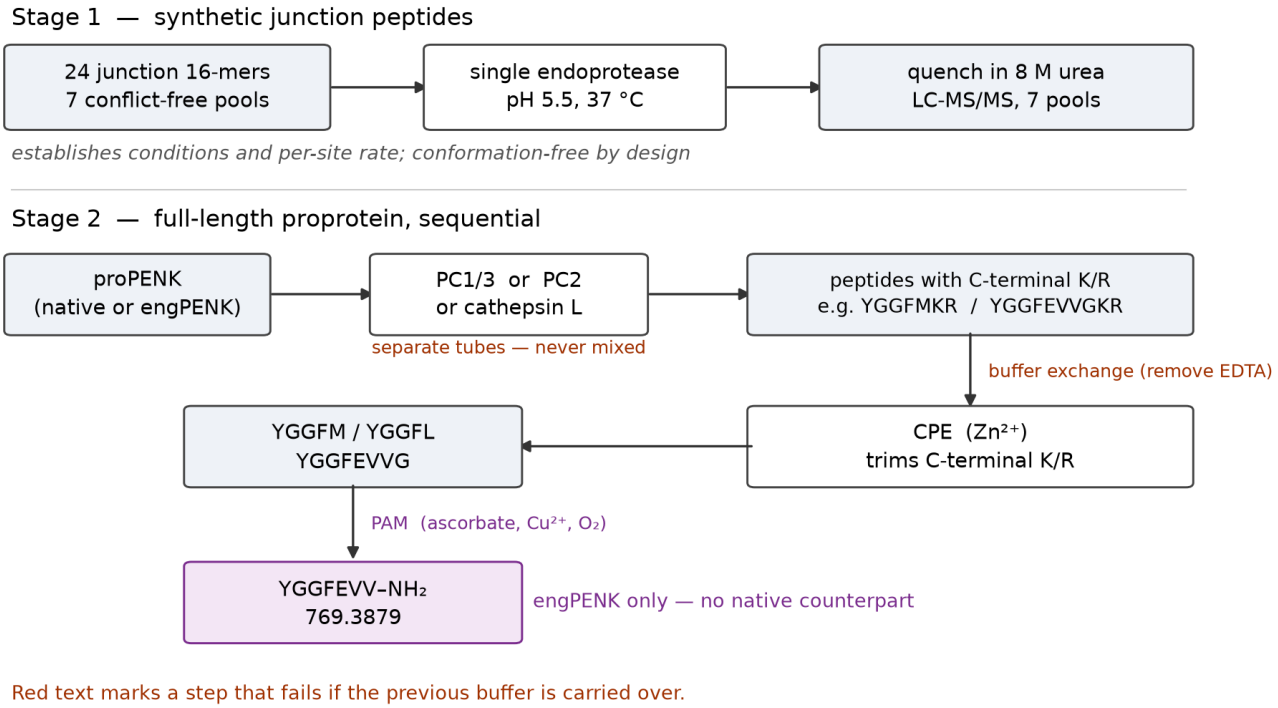
8. Επαναδιάλυση σε 40 µL 0.1% TFA για LC-MS/MS.

Στάδιο 2 — πλήρης πρόδρομη πρωτεΐνη (επιβεβαίωση εντός πλαισίου)

1. Ενδοπρωτεάση πρώτα (PC1/3 **ή** PC2 **ή** cathepsin L — ξεχωριστοί σωλήνες, ποτέ ανάμεικτα).
2. Απόσβεση της αντίδρασης / εναλλαγή ρυθμιστικού διαλύματος.
3. **Στη συνέχεια** CPE (αφαιρεί το εκτεθειμένο C-τελικό K/R).
4. Εναλλαγή ρυθμιστικού διαλύματος (αφαίρεση τυχόν EDTA).
5. **Στη συνέχεια** PAM (+ασκορβικό, Cu^{2+}, καταλάση) — ιδιαίτερα ο κλάδος engPENK.

Η σειρά έχει σημασία: η CPE δεν μπορεί να δράσει έως ότου η ενδοπρωτεόλυση εκθέσει ένα βασικό C-τελικό κατάλοιπο, και η PAM δεν μπορεί να δράσει έως ότου η CPE έχει εκθέσει την Gly.

Εικόνα 3 — Σταδιακή αλληλουχία αντιδράσεων (cascade). Σειρά προσθήκης για τα δύο στάδια. Οι κόκκινες σημειώσεις επισημαίνουν βήματα που αποτυγχάνουν εάν μεταφερθεί το προηγούμενο ρυθμιστικό διάλυμα.



5. Έλεγχοι (Controls)

έλεγχος	σκοπός	αναμενόμενο αποτέλεσμα
t = 0, χωρίς ένζυμο	γραμμή αναφοράς (baseline)	μόνο ακέραιο υπόστρωμα
Θερμικά/με ουρία αποδιαταγμένο ένζυμο	αποκλείει τη μη ενζυμική υδρόλυση	καμία παραγωγή προϊόντων [Yoon2022 used urea-denatured enzyme as the "0" condition]
Φυσικός βραχίονας (Native arm)	επικύρωση της δοκιμασίας	πρέπει να εμφανιστεί Met-enkephalin (574.2330)
STD-CPE (`YGGFMKR`)	ενεργότητα καρβοξυπεπτιδάσης (CPE), ανεξάρτητη από την ενδοπρωτεάση	αποκόπτεται σε `YGGFM`
GEMSA	ειδικός αναστολέας της CPE	αναστέλλει μόνο το στάδιο αποκοπής
Προσθήκη EDTA (EDTA add-back)	επιβεβαιώνει την εξάρτηση από μέταλλα	καταργεί την ενεργότητα της CPE και της PAM, όχι της cathepsin L
PAM χωρίς ασκορβικό οξύ (No-ascorbate PAM)	επιβεβαιώνει την εξάρτηση από τον συμπαράγοντα της PAM	το πεπτίδιο με επέκταση γλυκίνης (Gly-extended) παραμένει
Βραχίονας φουρίνης (Furin arm)	προσβασιμότητα προ-κοκκίου (pre-granule)	αποκαλύπτει εάν οι θέσεις σύνδεσης διασπώνται σε πρώιμο στάδιο

6. Ομαδοποίηση πεπτιδίων (peptide pooling) — γιατί 7 pools και όχι 1

Όλες οι επτά κασέτες engPENK απελευθερώνουν το **ίδιο** C-τελικό προϊόν `YGGFEVVG` (827.3934). Η ομαδοποίηση πεπτιδίων των οποίων τα προϊόντα είναι ισοβαρή κάνει την ανάθεση MS ασαφή. Κατασκευάστηκε ένας γράφος σύγκρουσης μάζας (mass-conflict graph) για κάθε είδος που μπορεί να παράγει κάθε πεπτίδιο (άθικτο, και τα δύο προϊόντα, N-προϊόν με αποκοπή από CPE, και οξείδωση Met +1/+2) στα **20 ppm**, και στη συνέχεια χρωματίστηκε στον ελάχιστο αριθμό pools χωρίς συγκρούσεις.

- **7 pools, 3-4 πεπτίδια το καθένα, μηδενικές συγκρούσεις εντός pool.**
- Ο διαχωρισμός απλώς κατά κατασκεύασμα (construct) **αποτυγχάνει** — 31 συγκρουόμενα ζεύγη μόνο στον βραχίονα engPENK.
- **Επιφύλαξη Pool 6:** Τα N099 (1956.0272) και N106 (1956.9757) διακρίνονται πλήρως (baseline-resolved) στο MS1, αλλά η κορυφή του ισοτόπου M+1 του N099 βρίσκεται 28 ppm από τη μονοϊσοτοπική κορυφή του N106, και τα δύο έχουν ταυτόσημο GRAVY (−0.850), οπότε ενδέχεται να συν-εκλούονται. **Απαιτείται αποσυνέλιξη ισοτοπικού φάκελου (isotope-envelope deconvolution) και επιβεβαίωση και των δύο με MS2.**

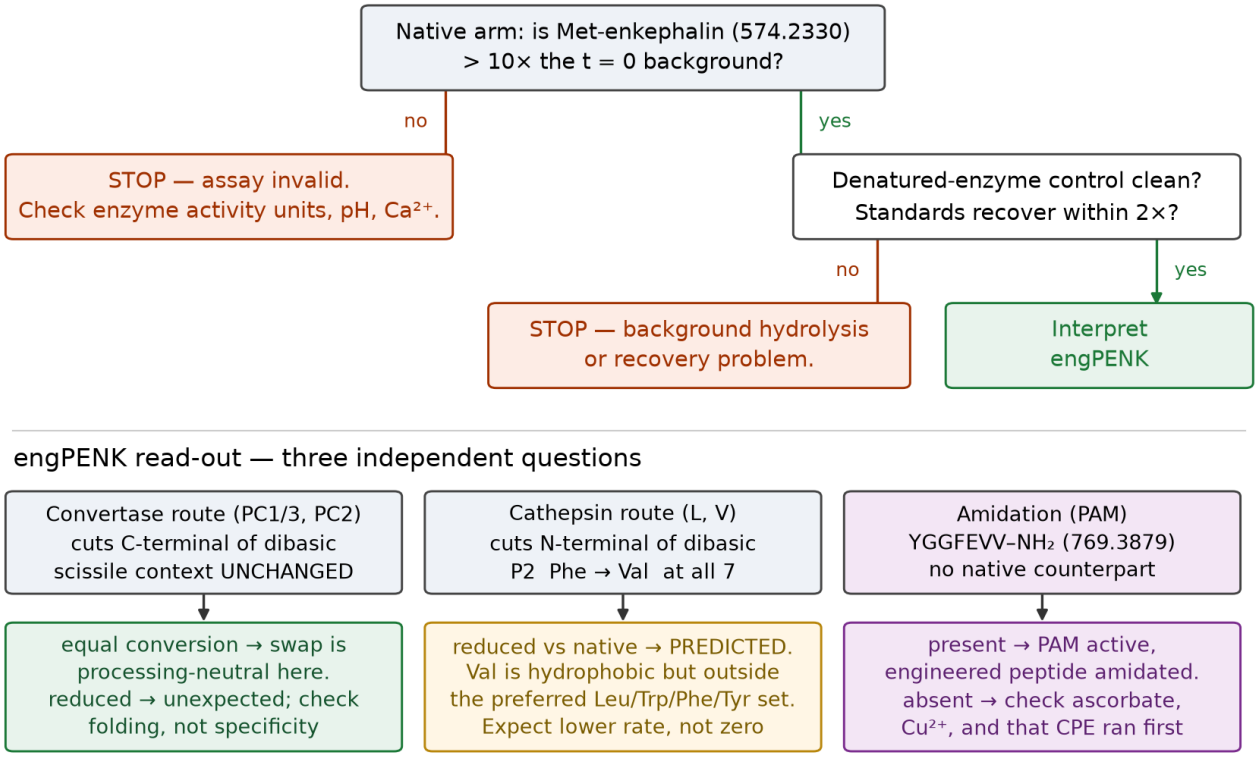
7. Ανάγνωση αποτελεσμάτων και κριτήρια αποδοχής

Αποδοχή της δοκιμής εάν: - ο βραχίονας φυσικού τύπου (native arm) παράγει Met-εγκεφαλίνη (574.2330) πάνω από 10× το υπόβαθρο (background) του t=0, και - ο μάρτυρας μετουσιωμένου ενζύμου (denatured-enzyme control) δεν παράγει προϊόντα, και - τα εσωτερικά πρότυπα ανακτώνται εντός 2 φορών (2-fold) μεταξύ των δεξαμενών (pools).

Μόνο τότε, και μόνο τότε, να ερμηνεύεται το engPENK.

Κύρια σύγκριση: το κλασματικό ποσοστό μετατροπής (fractional conversion) σε κάθε αντίστοιχο ζεύγος θέσεων διάσπασης, φυσικού τύπου έναντι engPENK, υπό αντιστοιχισμένες μονάδες ενζυμικής ενεργότητας και αντιστοιχισμένο χρόνο.

Εικόνα 4 — Δέντρο απόφασης (Decision tree). Η δοκιμή ελέγχεται πρώτα βάσει του βραχίονα φυσικού τύπου· μόνο τότε ερμηνεύεται το engPENK ως προς τα τρία ανεξάρτητα ερωτήματα.



Every comparison is made at matched enzyme activity units and matched time, native vs engPENK.

8. Γνωστοί περιορισμοί

1. **Οι τιμές pH/Ca^{2+} του Shennan1995 περιγράφουν ωρίμανση ζυμογόνου, όχι κύκλο μετατροπής (turnover) του ώριμου ενζύμου.** Το pro-PC2 ωριμάζει βέλτιστα σε pH 5.5-6.0 με Ca^{2+} $K_{0.5}$ = 2-4 mM· το pro-PC3 ωριμάζει σε pH 7.0-8.0 χωρίς προσθήκη Ca^{2+}. Αυτές περιγράφουν το σημείο του εκκριτικού μονοπατιού στο οποίο ενεργοποιείται κάθε ζυμογόνο — **δεν** αποτελούν βέλτιστες τιμές turnover για το ώριμο ένζυμο και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως τέτοιες. Το pH της δοκιμασίας παραπάνω προέρχεται από το [Yoon2022], το οποίο χρησιμοποίησε ώριμο ένζυμο.
2. **Ένα ακυτταρικό σύστημα ανασύστασης δεν μπορεί να αναπαραγάγει τον συνωστισμό κοκκίων (granule crowding), την πραγματική ενδοαυλική κλίση pH, ή τις τοπικές συγκεντρώσεις ενζύμων ενός εκκριτικού κοκκίου.** Οι λόγοι ταχυτήτων μεταξύ ενζύμων θα διαφέρουν από αυτούς στο κύτταρο.
3. **Το Στάδιο 1 αφαιρεί το διαμορφωτικό πλαίσιο εκ σχεδιασμού.** Μια θέση σύνδεσης που διασπάται ως 16-μερές μπορεί να είναι θαμμένη στην αναδιπλωμένη προπρωτεΐνη. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος ύπαρξης του Σταδίου 2· οι ταχύτητες του Σταδίου 1 δεν πρέπει να αναφέρονται ως ταχύτητες της προπρωτεΐνης.
4. **Το Dupuy2003 παρατίθεται μόνο από την περίληψη του** (περιεχόμενο με περιορισμένη πρόσβαση/paywall). Οι αποδόσεις θέσεων PC1-έναντι-PC2 που παρέχει θα πρέπει να επιβεβαιωθούν έναντι του πλήρους κειμένου πριν από τη δημοσίευση.

9. Methods (for the manuscript)

Ανάλυση αλληλουχίας. Η ανθρώπινη προενκεφαλίνη (UniProt P01210, 267 aa) και η μηχανικά σχεδιασμένη κατασκευή engPENK (288 aa) αναλύθηκαν στο Biopython. Τα όρια του σηματοδοτικού πεπτιδίου (signal peptide) ελήφθησαν από την επισήμανση UniProt P01210 SIGNAL (κατάλοιπα 1-24). Οι υποψήφιες θέσεις ενδοπρωτεολυτικής διάσπασης απαριθμήθηκαν ως όλες οι διβασικές (KR, KK, RR,

RK) και οι επιτρεπόμενες μονοβασικές (R/K με βασικό κατάλοιπο στη θέση P4 ή P6) θέσεις και κατανεμήθηκαν σε τρία επίπεδα: T1 κανονική διβασική (KR/RR), T2 αργή διβασική (KK), T3 επιτρεπόμενη μονοβασική. Τα πλαίσια του διασπώμενου δεσμού υπολογίστηκαν ξεχωριστά για τις δύο μηχανιστικές οδούς, καθώς διασπώνται σε αντίθετες πλευρές του διβασικού καταλοίπου [Yoon2022].

Υπολογισμός μάζας. Οι μονοϊσοτοπικές και οι μέσες μάζες υπολογίστηκαν με το Pyteomics (`pyteomics.mass`). Η αμιδίωση του C-τελικού άκρου μοντελοποιήθηκε ως -0.98402 Da· η αντίδραση PAM ως καθαρή μεταβολή -58.00548 Da από τον πρόδρομο μόριο με προεκτεταμένη Gly (απώλεια του καταλοίπου Gly, 57.02146 Da, συν την μετατόπιση της αμιδίωσης). Η οξείδωση της μεθειονίνης μοντελοποιήθηκε ως +15.99491 Da ανά οξείδωση, απαριθμούμενη σε μία και δύο οξειδώσεις. Ο μηχανισμός υπολογισμού μάζας επικυρώθηκε έναντι δέκα ανεξάρτητα αποθηκευμένων ειδών αναφοράς και συμφώνησε με ακρίβεια καλύτερη από 0.05 ppm.

Ομαδοποίηση πεπτιδίων. Τα πεπτίδια συμβολής (junction peptides) ομαδοποιήθηκαν για πολυπλεξική LC-MS/MS μέσω χρωματισμού γράφου (graph colouring). Κατασκευάστηκε ένας μη κατευθυνόμενος γράφος συγκρούσεων πάνω από τα 24 πεπτίδια, στον οποίο μια ακμή συνδέει κάθε ζεύγος που θα μπορούσε να παραγάγει μη διακριτά είδη· το σύνολο ειδών ανά πεπτίδιο περιλάμβανε το ακέραιο πεπτίδιο, και τα δύο ενδοπρωτεολυτικά προϊόντα, το N-προϊόν που έχει υποστεί περικοπή από καρβοξυπεπτιδάση, και τις παραλλαγές +1/+2 οξείδωσης μεθειονίνης εκάστου. Δύο είδη βρίσκονται σε σύγκρουση εάν είναι πανομοιότυπα ως προς την αλληλουχία ή εάν οι ουδέτερες μονοϊσοτοπικές μάζες τους εμπίπτουν εντός 20 ppm. Ο γράφος (50 ακμές) χρωματίστηκε με άπληστο (greedy) χρωματισμό με τυχαιοποιημένη επανεκκίνηση υπό ένα ανώτατο όριο αριθμού ομάδων, ελαχιστοποιώντας το μέγιστο μέγεθος ομάδας· η αποδεκτή λύση χρησιμοποιεί 7 ομάδες των 3-4 πεπτιδίων με μηδενικές συγκρούσεις εντός ομάδας.

Ανάκτηση βιβλιογραφικών αναφορών. Η πρωτογενής βιβλιογραφία ανακτήθηκε μέσω των NCBI E-utilities και του ανοικτής πρόσβασης σώματος κειμένων PubMed Central. Οι απαιτήσεις συνενζύμων, τα βέλτιστα pH και οι επισημάνσεις ρύθμισης της ενεργότητας ελήφθησαν από το UniProt (έκδοση όπως ανακτήθηκε κατά τη διάρκεια της παρούσας ανάλυσης). Οι συστάσεις ρυθμιστικού διαλύματος που αναπαράχθηκαν αυτολεξεί από πρωτογενή πηγή επισημαίνονται ως τέτοιες στο πρωτόκολλο· οι τιμές από επισήμανση βάσης δεδομένων επισημαίνονται ξεχωριστά.

Λογισμικό. Python 3, Biopython, Pyteomics, pandas, NumPy, Matplotlib.

---

10. Βιβλιογραφικές αναφορές

1. **Yoon MC, Ames J, Mosier C, Jiang Z, Podvin S, O'Donoghue AJ, Hook V** (2022). Distinct dibasic cleavage specificities of neuropeptide-producing cathepsin L and cathepsin V cysteine proteases compared to PC1/3 and PC2 serine proteases. ACS Chem Neurosci. doi:10.1021/acschemneuro.1c00653 · PMID 34986304 · PMC9070308 · **πλήρες κείμενο** Πηγή για: τα ρυθμιστικά διαλύματα δοκιμασίας (assay buffer) για PC1/3, PC2 και καθεψίνη L/V (κατά λέξη)· την προτίμηση Leu/Trp/Phe/Tyr στη θέση P2 της καθεψίνης L· τις σχετικές ειδικές ενεργότητες· το εύρημα ότι οι καθεψίνες διασπούν N-τελικά ως προς το διβασικό ζεύγος, ενώ οι PC1/3 και PC2 διασπούν C-τελικά.

2. **Dupuy A, Lindberg I, Zhou Y, Akil H, Lazure C, Chretien M, Seidah NG, Day R** (2003). Cleavage of recombinant proenkephalin and blockade mutants by prohormone convertases 1 and 2: an in vitro specificity study. J Neurochem 87:868-878. doi:10.1046/j.1471-4159.2003.02043.x · PMID 12716426 · **μόνο περίληψη (με περιορισμένη πρόσβαση)** Πηγή για: την απόδοση θέσεων διάσπασης PC1 έναντι PC2 στην ίδια την προενκεφαλίνη· το εύρημα ότι η PC2 διασπά αποκλειστικά τις θέσεις RR-V και KK-M· την εξαίρεση μεγάλων αλειφατικών καταλοίπων στη θέση P1' από την PC1· τη μη υποχρεωτική σειρά επεξεργασίας. Επιβεβαίωση με βάση το πλήρες κείμενο πριν από τη δημοσίευση.

3. **Shennan KIJ, Taylor NA, Jermany JL, Matthews G, Docherty K** (1995). Differences in pH optima and calcium requirements for maturation of the prohormone convertases PC2 and PC3. J

Biol Chem 270:1402-1407. doi:10.1074/jbc.270.3.1402 · PMID 7836406 · **μόνο περίληψη (με περιορισμένη πρόσβαση)** Πηγή για: το βέλτιστο pH ωρίμανσης της pro-PC2 στο εύρος 5.5-6.0, με K0.5 για Ca2+ = 2-4 mM· το βέλτιστο pH ωρίμανσης της pro-PC3 στο εύρος 7.0-8.0, ανεξάρτητο από Ca2+. **Αυτές είναι παράμετροι ωρίμανσης του ζυμογόνου, όχι βέλτιστες τιμές καταλυτικού κύκλου (turnover) του ώριμου ενζύμου — βλέπε Περιορισμούς 8.1.**

4. **Blanco EH, Peinado JR, Martin MG, Lindberg I** (2014). Biochemical and cell biological properties of the human prohormone convertase 1/3 Ser357Gly mutation: a PC1/3 hypermorph. Endocrinology 155:3434-3447. doi:10.1210/en.2013-2151 · PMID 24932808 · PMC4138575 Πηγή για: το εύρημα ότι η φυσικού τύπου (wild-type) ανθρώπινη PC1/3 είναι εξαρτώμενη από Ca2+ με όξινο βέλτιστο pH· το εύρημα ότι το υπερμορφικό μεταλλαγμα S357G μετατοπίζεται προς ουδέτερο pH και μειωμένη εξάρτηση από Ca2+. Σχετικό μόνο εφόσον χρησιμοποιείται παραλλαγή του ενζύμου.

5. **UniProt Consortium** (2026). UniProt: the universal protein knowledgebase. Nucleic Acids Res (database issue). doi:10.1093/nar/gkae1010 Καταχωρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν: P01210 (PENK), P29120 (PCSK1/PC1/3), P16519 (PCSK2/PC2), P05408 (SCG5/7B2), P16870 (CPE), P19021 (PAM), P09958 (FURIN), P07711 (CTSL), P08473 (MME/neprilysin), P12821 (ACE), P15144 (ANPEP). Πηγή για: τις απαιτήσεις σε συνενζύμους παράγοντες (cofactor), τα σημειωμένα βέλτιστα pH, τις σημειώσεις ρύθμισης ενεργότητας (η PAM αναστέλλεται από EDTA / φαινυλγλυοξάλη / διαιθυλοπυροανθρακικό ασβέστιο), την υποχρεωτική συνοδό πρωτεΐνη (chaperone) 7B2 για την PC2, και το όριο του σηματοδοτικού πεπτιδίου (signal-peptide) της P01210.